

IT Essentials

Algoritmos/Algoritmia

- Pasos o instrucciones para realizar una determinada acción o llegar a un resultado.
- Si se hace un algoritmo diferente para un resultado específico se le llama condicionado.
- Los algoritmos pueden ser tan complejos como uno quiera y cada paso puede ser más específico.
- Iniciar siempre un algoritmo con los primeros pasos y luego desarrollarlo.
- MVP = Producto mínimo viable
- El “sino” es muy importante para los algoritmos, hace una condición exclusiva. Con el sino, solo puede pasar una condición u otra, no las dos.
- En las condiciones múltiples se puede usar tanto Y como O.
- En algoritmos existen las condiciones simples donde se usa el sino o compuestas donde se usa el sino, también el Y/O, también existen los ciclos donde se agregan instrucciones que se repiten hasta que cierta condición deje de ser cierta o sea cierta.

Ejercicio 1: Cree un algoritmo para ver un video en YouTube. Sea lo más específico posible.

Inicio

1. Encender la computadora
 - Buscar la computadora
 - Conectar el cargador
 - Encender la computadora desde el botón de encendido
2. Ingresar a Google
 - Buscar en la computadora el botón de Google y oprimirlo
3. Buscar YouTube
 - Poner en el buscador la palabra YouTube
 - Encontrar la opción de YouTube y oprimir con doble click el enlace
4. Buscar el video que se quiera ver
 - Poner en el buscador de YouTube el nombre del video que se quiera ver
 - Oprimir la opción de video
5. Ver el video
6. Si le gusta interactuar en el video
 - Darle me gusta
 - Comentar en el espacio para comentarios
 - Compartir el video con amigos

Fin

Ejercicio 2: Cree un algoritmo para que describa su rutina diaria. Utilice condiciones simples, condiciones compuestas y ciclos.

Rutina diaria

Inicio

1. Levantarme
 - Abrir los ojos
 - Levantarme de la cama
 - Tender la cama
2. Bañarme
 - Ir por una toalla
 - Ir al baño
 - Abrir la ducha
 - Enjabonarme
 - Quitarme el jabón
 - Si me tengo que lavar el pelo: (condición compuesta)
 1. Agarrar shampoo
 2. Lavarme el pelo con shampoo
 3. Ponerme acondicionador
 4. Quitarme el acondicionador
 - Sino tengo que lavarme el pelo: (condición compuesta)
 1. No mojarlo en el agua
3. Lavarme los dientes
 - Poner pasta de dientes en el cepillo
 - Mojar la pasta con agua
 - Lavar los dientes con el cepillo
 - Mientras que los dientes sigan sucios: (ciclos)
 1. Lavar los dientes con el cepillo
 - Botar la pasta en el lavado
 - Limpiar el lavado
 - Secarme la boca
 - Guardar el cepillo de dientes y la pasta
4. Peinarme
 - Si tengo que aplancharme el pelo y tengo tiempo y tengo la plancha (condición compuesta)
 1. Aplancharme el pelo
 - Sino, si tengo calor y tengo peine y tengo colas
 1. Amarrarme el pelo
5. Desayunar
 - Sacar le sartén
 - Ponerle aceite
 - Poner huevos en el sartén
 - Echarles sal
 - Cocinarlos

- Comer
 - Sino tengo hambre: (condición compuesta)
 - No desayunar
- 6. Ir al trabajo
 - Si tengo carro y gasolina
 - Ir en carro
 - Sino:
 - Ir en bus

Fin